

Projektabschlussbericht

SYBAU - Shape Your Body And Unleash

Team DidimDynamics | Stand: 26.05.2026

Projekt	SYBAU - Shape Your Body And Unleash
Team	DidimDynamics
Frontend	Vue 3, TypeScript, Vite - Deployment über Vercel
Backend	ASP.NET Core / C# - Deployment über Render
Datenbank	Neon Free PostgreSQL
Mobile App	Flutter / Dart
Öffentliche Webadresse	https://sybau-fitness.vercel.app
Backend-URL	https://sybau-xll5.onrender.com

Hinweis	Die aktuelle Zeitaufzeichnung und die monatliche Auswertung werden separat eingefügt. Dieser Bericht konzentriert sich auf Features, Soll-Ist-Vergleich, finalen Status und Retrospective.
----------------	--

1. Zusammenfassung

Das Projekt SYBAU wurde am Projektende als funktionsfähige Fitness-Plattform mit Website, Backend, Datenbank und Mobile-App fertiggestellt. Die Kernidee, Training durch Gamification sichtbar und motivierender zu machen, wurde umgesetzt. Nutzer können Übungen eintragen, XP und Coins sammeln, Quests abschließen, Achievements freischalten, Chests öffnen und ihren Avatar weiterentwickeln.

Gegenüber dem ursprünglichen Projektstand wurde der Umfang erweitert. Besonders wichtig ist, dass neben der Web-Anwendung auch eine vollständige Mobile-App umgesetzt wurde. Diese Mobile-App war im ursprünglichen Umfang nicht als Hauptliefergegenstand geplant, wurde aber als Zusatzumfang realisiert und erhöht den praktischen Nutzen des Projekts deutlich.

Der finale Stand ist für die Projektabschlusspräsentation geeignet. Die wichtigsten Funktionen sind implementiert und die Anwendung kann anhand realer Nutzerabläufe präsentiert werden.

2. Projektüberblick

SYBAU ist eine digitale Fitness-Anwendung, die klassisches Workout-Tracking mit spielerischen Elementen verbindet. Ziel war es, Fortschritt nicht nur als Zahlenliste darzustellen, sondern als sichtbare Entwicklung über Level, Avatar, Belohnungen und soziale Vergleiche.

Die Plattform besteht aus einer Website, einer Mobile-App und einem gemeinsamen Backend. Website und Mobile-App greifen auf dieselbe API und dieselbe Datenbank zu. Dadurch bleiben Konto, Fortschritt, Quests, Shop-Inhalte, Profil und Leaderboard auf beiden Plattformen konsistent.

- Zielgruppe: Nutzer, die Training strukturierter und motivierender verfolgen wollen.
- Kernnutzen: schneller Trainingseintrag, sichtbarer Fortschritt und Belohnungssystem.
- Motivationsansatz: XP, Coins, Quests, Achievements, Avatar-Entwicklung und Leaderboard.
- Ergebnis: präsentierbarer Prototyp mit Web-App, Mobile-App und produktionsnaher Infrastruktur.

3. Technische Umsetzung

Die technische Umsetzung wurde in drei Hauptbereiche aufgeteilt: Web-Frontend, Mobile-App und Backend. Das Backend stellt die zentrale Schnittstelle bereit und verwaltet Authentifizierung, Nutzerfortschritt, Workouts, Quests, Shop, Chests, Achievements, Freunde und Leaderboard.

Bereich	Umsetzung
Web-Frontend	Vue 3, TypeScript und Vite. Deployment über Vercel unter https://sybau-fitness.vercel.app .
Mobile-App	Flutter und Dart. Die App nutzt dieselbe API wie die Website.
Backend	ASP.NET Core / C# mit Entity Framework Core. Betrieb über Render unter https://sybau-xml5.onrender.com .
Datenbank	Neon Free PostgreSQL in Produktion. SQLite für lokale Entwicklung.
Sicherheit	JWT-Authentifizierung, Admin-Schutz, Eingabevalidierung und Datenschutz-/Impressum-Seiten.

4. Umgesetzte Features

4.1 Website

Bereich	Umgesetzte Funktion
Landingpage	Projektvorstellung, Call-to-Action zur Registrierung und responsive Darstellung.
Auth	Registrierung, Login, E-Mail-Prüfung, Passwort-Hinweise, Datenschutz-Checkbox und Temp-Mail-Schutz.
Dashboard	Übersicht mit Avatar, Level, XP, Coins, Streaks und Fortschrittsfeedback.
Workouts	50 Übungen mit Kategorien, Suche, Schwierigkeit, Zeit/Einheiten und balancierten Belohnungen.
Quests	Daily, Weekly und Monthly Quests mit Fortschritt, Rewards und live Daily-Timer.
Shop	Items, Booster, Chests, Coin-Pakete und Chest-Opening. Echtgeld-Angebote sind vorbereitet.
Profil	Profilbild, Name, privates Profil, Achievements, Statistiken und Weekly Activity.
Freunde/Leaderboard	Nutzersuche, Freundschaftsanfragen, öffentliche Profile und Rangliste.
Admin/Rechtliches	Admin-Bereich, Impressum und Datenschutzerklärung.

4.2 Mobile-App

Die Mobile-App wurde als Zusatzumfang umgesetzt. Sie war ursprünglich nicht als Hauptbestandteil des Projekts geplant, wurde aber fertiggestellt, um SYBAU auch unterwegs sinnvoll nutzbar zu machen.

Bereich	Umgesetzte Funktion
Login und Konto	Nutzung desselben Accounts wie auf der Website.
Dashboard	Mobile Übersicht mit Avatar, Level, XP, Coins und Fortschritt.
Workouts	Mobile Workout-Erfassung mit Suche, Kategorien und schneller Bedienung.
Quests	Daily, Weekly und Monthly Quests inklusive live Daily-Timer.
Profil	Achievements, Aktivitätskalender, Profilbild und Sichtbarkeitseinstellungen.
Soziale Funktionen	Freunde, öffentliche Profile und Leaderboard.
Health-Sync	Mobile Aktivitätsdaten können für Fortschritt und Quests genutzt werden bzw. sind vorbereitet.

5. Soll-Ist-Vergleich

Bereich	Status	Kurzbewertung
Account und Auth	Erfüllt	Login, Registrierung, Validierung, Datenschutz-Checkbox und geschützte Bereiche wurden umgesetzt.
Workout-System	Erfüllt	Trainingserfassung wurde mit 50 Übungen, Suche, Kategorien und Rewards erweitert.
XP, Coins und Level	Erfüllt	Fortschritt wird berechnet, gespeichert und direkt sichtbar gemacht.
Avatar-System	Erfüllt	Avatar ist als Fortschritts-element integriert.
Quests	Erfüllt	Daily, Weekly und Monthly Quests inklusive live Daily-Timer.
Shop und Chests	Erfüllt	Shop, Items, Booster und Chest-Opening. Echtgeld ohne Zahlungssystem vorbereitet.

Bereich	Status	Kurzbewertung
Mobile-App	Zusatzumfang	Vollständige Flutter-App als Scope-Erweiterung gegenüber dem ursprünglichen Web-Fokus.
Google-Fit/Web	Angepasst	Direkte Web-Anbindung wurde durch mobilen Health-Sync-Ansatz ersetzt.
Deployment	Erfüllt	Vercel, Render und Neon Free sind eingerichtet.

Insgesamt wurde der geplante Kernumfang erreicht. Einzelne Punkte wurden angepasst, weil sich technische oder zeitliche Rahmenbedingungen verändert haben. Gleichzeitig wurde mit der Mobile-App ein zusätzlicher Liefergegenstand fertiggestellt.

6. Finaler Statusreport

Bereich	Status	Kurzbewertung
Web-Anwendung	Fertig	Funktionsfähig, responsiv überarbeitet und für Live-Demo geeignet.
Mobile-App	Fertig	Deckt die wichtigsten Nutzerabläufe ab und nutzt dieselbe Backend-API.
Backend	Fertig	Zentrale API-Funktionen vorhanden und Build erfolgreich.
Datenbank	Fertig	Produktionsdaten in Neon Free PostgreSQL.
Qualität	Präsentationsbereit	Web-Build, Backend-Build, Flutter-Tests, Flutter-Analyse und iOS-Simulator-Build wurden geprüft.
Einschränkung	Akzeptiert	Echte Zahlungsabwicklung für Echtgeld-Angebote ist nicht Teil der finalen Implementierung.

7. Lessons Learned / Retrospective

Was gut funktioniert hat

- Die Aufteilung in Frontend, Backend und Mobile-App ermöglichte paralleles Arbeiten.
- Gamification-Elemente machten das Projekt klarer und motivierender.
- Regelmäßiges Feedback führte zu konkreten Verbesserungen bei Responsiveness, Datenschutz und Nutzerführung.
- Die gemeinsame API war sinnvoll, weil Website und Mobile-App dieselben Daten verwenden.

Was herausfordernd war

- Die Abstimmung zwischen Web, Mobile, Backend und Datenbank wurde mit wachsendem Funktionsumfang komplexer.
- Deployment und Hosting mussten angepasst werden, bis Frontend, Backend und Datenbank stabil zusammenspielten.
- Responsive Darstellung war ein wichtiger Feinschliff für die Präsentationsqualität.
- Ein echtes Zahlungssystem wäre für den Projektumfang zu gross gewesen und wurde daher bewusst vorbereitet, aber nicht abgeschlossen.

Erkenntnisse für zukünftige Projekte

- Technische Infrastruktur sollte früh verbindlich festgelegt werden.

- Mobile Anforderungen sollten früher berücksichtigt werden, auch wenn sie zuerst nur Zusatzidee sind.
- Datenschutztexte sollten parallel zur tatsächlichen Datennutzung gepflegt werden.
- Kleine UI-Details wie Timer, Tooltips und Ladezustände haben grossen Einfluss auf die Wirkung.

Abschluss

Das Projektziel wurde erreicht. SYBAU liegt als funktionsfähiges, präsentierbares System mit Website, Backend, Datenbank und Mobile-App vor. Besonders positiv ist, dass der Projektumfang über den ursprünglichen Web-Fokus hinaus erweitert wurde und mit der Mobile-App ein zusätzlicher praktischer Zugang zum System entstanden ist.